

CAŁKOWANIE

PO CO NAM CAŁKI?

Całka funkcji to pojęcie bardzo istotne w technice, aczkolwiek może wydawać się nieco ulotne. Czym jest w ogóle całka? Można powiedzieć, zgodnie z definicją, że:

Całkowanie jest operacją odwrotną do różniczkowania – jest to działanie odwrotne do policzenia pochodnej.

Jednak taka definicja niewiele mówi nam o praktycznych aspektach całkowania. W rzeczywistości mamy do czynienia z dwoma rodzajami całek, które, choć są ze sobą powiązane, to znajdują zastosowanie w różnych zagadnieniach.

Pierwszym rodzajem całki jest całka nieoznaczona. **Całka nieoznaczona jest funkcją.** To właśnie o całce nieoznaczonej można powiedzieć, że operacja całkowania zwraca funkcję pierwotną w stosunku do funkcji wejściowej. Takie postrzeganie całki bierze się z fizyki, która będąc w większości opisana równaniami różniczkowymi, intensywnie korzysta z całkowania i różniczkowania w celu wyznaczenia wartości pierwotnych i pochodnych. Klasycznym przykładem tutaj są równania ruchu. Przykładowo, prędkość obiektu makroskopowego może być wyrażona za pomocą pochodnej z położenia względem czasu:

$$v = \frac{dx}{dt} \rightarrow x = \int v dt \quad (1)$$

W tym ujęciu funkcją pierwotną jest zależność położenia (oznaczonego x) od czasu (oznaczonego t) którą musielibyśmy znać, żeby na podstawie tej zależności wyznaczyć prędkość za pomocą lewego wzoru. Innymi słowy stosując logikę lewego wzoru, aby wyznaczyć prędkość, musielibyśmy znać (zmierzyć) zależność prędkości od czasu (wtedy $x(t)$ jest funkcją pierwotną, wyznaczaną przez całkę >prawy wzór<). Fizyka często stosuje to rozumowanie w połączeniu z faktem, że znany jest przebieg funkcji pochodnej i stara się odtworzyć z niego właśnie wartość pierwotną, która często jest wartością niemierzalną bezpośrednio. Wracając jednak do całek nieoznaczonych - ponieważ całka nieoznaczona jest funkcją a nie liczbą, nie nadaje się zbyt do rozwiązania numerycznego jest natomiast niezastąpionym narzędziem analitycznym.

Drugim rodzajem całek są całki oznaczone (całki w sensie Riemanna). **Całka oznaczona jest liczbą** w przeciwieństwie do całki nieoznaczonej. Może zostać wykorzystana do wielu operacji praktycznych np. obliczenia powierzchni pod krzywą dowolnego kształtu, obliczenia długości łuku o dowolnych parametrach, albo powierzchni dowolnej płaszczyzny. Całki oznaczone są popularnie wykorzystywane do obliczania objętości brył i kształtów nieregularnych (takich w odniesieniu do których nie znamy wzorów analitycznych), powierzchni pomiędzy dowolnymi krzywymi, a także mogą służyć do wyznaczenia położenia centroidu jakiejś wartości (jeżeli to pojęcie jest Ci obce to pomyśl o środku masy obiektu o nieregularnym kształcie). Wszystkie te pojęcia odnoszą się do geometrii, ale jeżeli funkcja podcałkowa ma sens fizyczny to przekładają się na właściwości fizyczne analizowanego zjawiska, albo problemu. Dobrym przykładem jest rozkład masy wspomniany wcześniej. Kiedy mamy do czynienia z obiektem o niejednorodnej budowie (gęstości) możemy próbować wyznaczyć centroid jego masy. Czyli punkt w przestrzeni w którym musiałaby być skoncentrowana cała masa tego obiektu aby dawać analogiczne oddziaływanie na zewnątrz jak ten obiekt. W przypadku masy nazywamy go środkiem masy obiektu/układu. Centroid jest zatem pojęciem geometrycznym, ale jeżeli równania na których stosujemy operacje całkowania mają sens fizyczny, to możemy uzyskać interesujące nas w technice informacje dla bardzo wielu zagadnień. Przykładowo stosuje się na podobnych zasadach centroidy ładunku, centroidy jasności w analizie obrazów itd. Podobnie sprawa ma się z wszystkimi wymienionymi wcześniej powierzchniami, długościami łuku itd. Wszystko to ma konkretny sens praktyczny i może zostać obliczone przy pomocy całkowania.

Metody numeryczne, które poznamy w ramach przedmiotu będą rozwiązywały problem wyznaczenia całki oznaczonej, z dwóch głównych powodów:

- Całka oznaczona jest liczbą, dlatego lepiej nadaje się do implementacji numerycznej
- Do obliczenia całki oznaczonej nie jest potrzebny wzór funkcji podcałkowej, a jedynie jej przebieg w pewnym przedziale

Szczególnie druga właściwość jest bardzo istotna, pozwala bowiem obliczać wartości całek z przebiegów których wzorów nie znamy, a z taką sytuacją spotykamy się bardzo często.

Przyjrzyjmy się zatem definicji całki w sensie Riemanna. Wygląda ona następująco:

$$\int_a^b f(x)dx = S_N|_{N \rightarrow \infty} \quad (2)$$

gdzie:

$$S_N = \sum_{n=0}^N (x_{n+1} - x_n) f(\xi_n) \quad (3)$$

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_N = b \quad (4)$$

I mówi, że jeżeli funkcja $f(x)$ jest funkcją określoną i ciągłą na przedziale $[a,b]$ to całka oznaczona (całka w sensie Riemanna) jest sumą iloczynów długości podprzedziału pomnożonej przez wartość średnią funkcji w tym przedziale liczoną ze wszystkich podprzedziałów na jakie podzielimy $[a,b]$. Liczba tych przedziałów wynosi N i jest w definicji nieskończona. Widać od razu, że choć nieskończona liczba przedziałów jest w praktyce nieosiągalna numerycznie, to bardzo łatwo zbudować numeryczne przybliżenie tej definicji zastępując nieskończoną liczbę podprzedziałów skończoną liczbą podprzedziałów. To rozumowanie jest w niektórych metodach całkowania wykorzystane przynajmniej w pewnym zakresie. **Takie kwadratury będziemy nazywać kwadraturami złożonymi.**

IDEA CAŁKOWANIA NUMERYCZNEGO

Jak zatem wygląda definicja problemu całkowania numerycznego? Wiemy, że całkę oznaczoną można policzyć na podstawie przebiegu, nawet nie znając wzoru funkcji podcałkowej. Jak zatem przekazać taki przebieg do metody numerycznego całkowania? Innymi słowy jaka jest postać danych wejściowych dla metod numerycznego całkowania?

Danymi wejściowymi do metod numerycznego rozwiązania problemu całkowania jest przebieg w postaci zbioru punktów leżących w przedziale $[a,b]$ i będących realizacjami funkcji podcałkowej $f(x)$. Jest to bardzo podobna sytuacja do tej, którą mieliśmy przy okazji definicji problemu numerycznej interpolacji lub aproksymacji i to podobieństwo nie jest przypadkowe.

Podstawowe metody obliczania wartości całki noszą nazwę kwadratur numerycznych. Nazwa kwadratura odnosi się do ostatecznej postaci wzoru zapisującego metodę i właściwości numerycznych z nim związanych. Przez pojęcie kwadratury rozumiemy metodę obliczania całki oznaczonej z funkcji $f(x)$ na podstawie znajomości zbioru punktów $(x_1, f(x_1)), (x_2, f(x_2)), (x_3, f(x_3)), (x_4, f(x_4)), \dots (x_N, f(x_N))$ która może być zapisana następującym wzorem

$$\tilde{I}_N(f) = A_1 f(x_1) + A_2 f(x_2) + A_3 f(x_3) + \dots + A_N f(x_N) \quad (5)$$

albo inaczej:

$$\tilde{I}_N(f) = \sum_{k=1}^N A_k f(x_k) \quad (6)$$

gdzie: przez I będziemy rozumieć rzeczywistą liczbową wartość całki, a daszek nad I (czyli $\tilde{I}$) oznacza, że jest to przybliżenie tej wartości, A_k jest pewnym współczynnikiem, a $f(x)$ to wartość funkcji w węźle (węzłami kwadratury będziemy nazywać punkty przekazane jako dane wejściowe podobnie jak w przypadku zagadnienia interpolacji).

Sama możliwość zapisania wzoru metody za pomocą powyższego równania nie czyni z niej kwadratury. **Kwadratura bowiem, w odróżnieniu od innych metod, ma tę właściwość, że współczynniki A_k nie zależą od danych wejściowych.** Dopiero połączenie tych dwóch cech czyni z metody kwadraturę.

Zwróć uwagę jakie jest to wygodne rozwiązanie. Dzięki temu, że w kwadraturze współczynniki nie zależą od danych wejściowych, całą kwadraturę możemy zapisać w postaci kilku stałych współczynników przez które trzeba przemnożyć wartości punktów wejściowych aby uzyskać wynik. Przykładowo gdyby jakaś kwadratura była opisana następującymi współczynnikami:

$$A = [1 \ 4 \ 1] \quad (7)$$

To dla przykładowych danych $(0, 1), (3, 20.0855), (6, 403.4288)$ wartość całki obliczona numerycznie wynosiłaby

$$\tilde{I}_N(f) = 1 \bullet 1 + 4 \bullet 20.0855 + 1 \bullet 403.4288 = 484.7708 \quad (8)$$

Doprawdy trudno o prostszą implementację metody numerycznej. Powyższy przykład jest rzeczywistą kwadraturą (jest to prosta kwadratura Newtona-Cotesa o której powiemy sobie trochę dalej).

Zobaczmy zatem czy nasze przybliżenie całki jest dobre.

Założmy na początek, że oryginalna funkcja podcałkowa wyglądała następująco (choć normalnie tego nie wiemy bo mamy tylko zbiór 3 punktów jako dane wejściowe):

$$f(x) = e^x \quad (9)$$

gdyby tak było to rzeczywista wartość całki wynosiłaby na podstawie obliczeń analitycznych:

$$I = \int_0^6 e^x dx = e^6 - e^0 = 403.4288 - 1 = 402.4288 \quad (10)$$

Co daje błąd rzędu 20%, czyli raczej słabo.

Ale, jeżeli oryginalna zależność funkcji podcałkowej (ponownie, na podstawie danych wejściowych nie wiemy czy tak było czy nie) byłaby np. wielomianem:

$$f(x) = 20.2365x^2 - 54.3478x + 1.0000 \quad (11)$$

(możesz sprawdzić, że mniej więcej taki wielomian przechodzi przez te punkty) to wartość oryginalna całki wynosiłaby:

$$I = \int_0^6 20.2365x^2 - 54.3478x + 1.0000 dx = \left[20.2365 \cdot \frac{1}{3} x^3 - 54.3478 \cdot \frac{1}{2} x^2 + 1.0000 \cdot x \right]_{x=0}^{x=6} \quad (12)$$

$$I = 20.2365 \cdot \frac{1}{3} \cdot 6^3 - 54.3478 \cdot \frac{1}{2} \cdot 6^2 + 1.0000 \cdot 6 - 20.2365 \cdot 0^3 + 54.3478 \cdot 0^2 - 1.0000 \cdot 0 = 484.7676 \quad (13)$$

$$\delta I = \frac{|484.7676 - 484.7708|}{484.7676} \cong 6.6e - 06 \quad (14)$$

Co daje błąd rzędu milionowych części (0.00066%), a więc wysoką dokładność. W rzeczywistości, jest to wynik dokładny całki z podanego wielomianu drugiego stopnia – po prostu podany wielomian nie przechodzi dokładnie przez zadane punkty. Łatwo to sprawdzić obliczając wartość funkcji $f(x)$ w punktach 0, 3 i 6. Zachęcam Państwa do spróbowania, aby w MATLAB znaleźć współczynniki wielomianu drugiego stopnia, który będzie przechodził dokładnie przez podane punkty – po zajęciach z interpolacji powinieneś to zrobić bez trudu, a następnie scałkowania tego wielomianu i porównania go z wartością 484.7708.

Zatem choć implementacja kwadratur jest bardzo prosta zarówno koncepcyjnie jak i numerycznie, to zagadnienie całkowania numerycznego za pomocą kwadratur samo w sobie proste nie jest bowiem mamy następujące problemy:

- Musimy umieć określić szacunkowy błąd naszego rozwiązania i wypracować metodę na zapewnienie dostatecznie dobrego rozwiązania – z tym problemem wiąże się **parametr numeryczny kwadratury zwany rzędem kwadratury**
- Musimy określić w jaki sposób możemy polepszyć dokładność rozwiązania w ramach danej kwadratury – z tym problemem wiąże się **pojęcie zbieżności kwadratur**
- Na koniec musimy umieć określić dla jakich danych wejściowych dana kwadratura w ogóle ma szansę uzyskać dobry wynik, a kiedy należy zastosować inną zakładając, że wiemy jednak coś więcej o danych wejściowych (np. spodziewamy się jakiegoś rodzaju zależności choć nie znamy jej parametrów). Żeby to osiągnąć należy rozumieć jak powstają kwadratury konkretnych typów.

Tymi zagadnieniami zajmiemy się w dalszej części materiałów, a do samej implementacji kwadratur nie będziemy już raczej wracać ponieważ, jak sami Państwo widzą, jest bardzo prosta.

DOKŁADNOŚĆ KWADRATURY, RZĄD KWADRATURY, ZBIĘŻNOŚĆ KWADRATURY

Na początek zastanówmy się jak zachowuje się błąd naszego rozwiązania względem ilości dostarczonych danych (zobaczmy czy dokładność rozwiązania można zwiększyć poprzez dodawanie większej liczby punktów wejściowych do rozwiązania zagadnienia) oraz przygotujemy grunt pod wprowadzenie podstawowych kwadratur prostych.

Wiemy, że nasza całka dokładna I to w ogólności nie jest to samo co całka obliczona numerycznie, a zatem całka obliczona numerycznie jest pewnym przybliżeniem całki rzeczywistej, które jest obarczone błędem $R(x)$ (czasami będziemy mówić, że to reszta z kwadratury):

$$I(f) = \tilde{I}(f) + R(f) \quad (15)$$

gdzie: $I(f)$ to rzeczywista wartość całki oznaczonej z funkcji $f(x)$, $\tilde{I}(f)$ to to co obliczyliśmy, czyli jej numeryczne przybliżenie, a $R(f)$ to czynnik związany z błędem – reszta kwadratury. Może być ona większa lub mniejsza – np. dla funkcji e^x była większa, a dla wielomianu mniejsza.

Można zatem powiedzieć, że powyższe równanie bierze się z takiego analitycznego równania:

$$I(f) = \int_a^b f(x) dx = \int_a^b \tilde{f}(x) + \delta(x) dx \quad (16)$$

Co jest matematycznym sposobem, żeby powiedzieć, że w zasadzie to co dostajemy jako $\tilde{I}(f)$ jest dokładną całką z przybliżenia funkcji $f(x)$ za pomocą funkcji przybliżającej $\tilde{f}(x)$, a reszta kwadratury pochodzi z faktu, że $\tilde{f}(x)$ nie odzwierciedla dokładnie prawdziwej funkcji $f(x)$ i w związku z tym obecny jest jakiś błąd $\delta(x)$. A zatem zakładamy, że przyczyną błędu naszego całkowania numerycznego jest błąd odwzorowania funkcji pierwotnej:

$$f(x) = \tilde{f}(x) + \delta(x) \quad (17)$$

Aby odróżnić ten błąd od błędu związanego z wynikiem całkowania, ten drugi nazywamy właśnie resztą kwadratury. Skoro tak, to wzór na resztę z kwadratury możemy łatwo wyprowadzić w następujący sposób:

$$R_N(f) = \int_a^b \delta(x) dx \quad (18)$$

Zatem błąd kwadratury wynika bezpośrednio z błędu odwzorowania funkcji podcałkowej przez metodę zaimplementowaną w ramach danej kwadratury. To tłumaczy uzyskany w poprzednim rozdziale wynik. Zastosowałem kwadraturę, która dobrze odwzorowywała wielomiany, natomiast źle odwzorowywała funkcję eksponentyjalną, dlatego uzyskałem taką rozbieżność przy obliczeniach pokazanych wcześniej.

Jak zatem wygląda błąd odwzorowania $\delta(x)$? Wiemy już, że najczęściej analiza błędu w metodach numerycznych polega na rozwinięciu w szereg Taylora wokół jakiejś interesującej nas wartości. Załóżmy na razie *a priori*, że nasza analiza błędu będzie się skupiała wokół liczby punktów wyrażonej jako odległość między tymi punktami i nazywanej krokiem całkowania h . W ten sposób możemy wyeliminować fakt, że całkowanie odbywa się na przedziałach o różnej długości i porównywać metody niezależnie do przedziału całkowania. Rozwinięcie w szereg Taylora przybliżenia funkcji $f(x)$ przez funkcję $\tilde{f}(x)$ będzie miało ogólną postać błędu odwzorowania:

$$\delta(x) = \frac{h^n}{n!} \tilde{f}^{(n+1)}(x) \quad (19)$$

Stąd wynika, że reszta z kwadratury:

$$R_N(f) = \int_a^b \delta(x) dx = \frac{h^n}{n!} \int_a^b \tilde{f}^{(n+1)}(x) dx \quad (20)$$

Postać ta pochodzi wprost z twierdzenia Taylora. Zwróć uwagę, że krok h występuje w n -tej potęgce, pozostałe oznaczenia nie są dla nas bardzo istotne jeżeli zauważymy, że są one jakąś liczbą (wszystkie elementy zaznaczone na niebiesko są po prostu liczbą i nie zależą od h).

Analiza tego wzoru mówi wiele o zachowaniu się prostych kwadratur. Wynika z niej, że:

- Co do zasady zwiększanie liczby punktów (a więc zmniejszanie wielkości kroku h) zwiększa dokładność rozwiązania – dotyczy to części zaznaczonej powyżej na czerwono...

- ... o ile zmniejszenie długości kroku h nie wiąże się ze zbyt dużym wzrostem członu niezależnego od h (czyli niebieskiej części powyższego wzoru). Może to nastąpić jeżeli zwiększenie ilości danych wejściowych (węzłów) wiąże się ze zmianą postaci funkcji przybliżającej $f(x)$ albo stopnia pochodnej funkcji podcałkowej $f^{(n+1)}$ i zacznie ona dominować względem czynnika oznaczonego na czerwono.

Wszystko zależy zatem od tego w jaki sposób odwzorowujemy funkcję podcałkową za pomocą $\tilde{f}(x)$. I jest to zasadnicza różnica pomiędzy kwadraturami. **Jeżeli dana kwadratura ma tę cechę, że zwiększenie liczby węzłów powyżej pewnej granicy zawsze prowadzi do polepszenia dokładności** (czyli dominacja czynnika niebieskiego w powyższym wzorze nie zachodzi nigdy) **to taka kwadratura jest kwadraturą zbieżną. Zbieżność kwadratury jest jej najważniejszą praktyczną cechą.**

Możemy jeszcze zadać pytanie jak bardzo błąd jest redukowany wraz ze zmianą kroku całkowania h . Odpowiedź na to pytanie również jest zawarta w powyższym wzorze – im w wyższej potęgę znajduje się krok we wzorze na błąd (czerwony czynnik wzoru) tym silniej jest redukowany wraz ze zmianą h .

W metodach numerycznych przyjęto się mówić nie o n , ale o **parametrze numerycznym zwanym rzędem metody p** , który ma się do n występującego we wzorze podanym wcześniej następująco:

$$n = p + 1 \quad (21)$$

czyli w zasadzie poprawnie zapisany wzór na błąd kwadratury zgodny z naszymi wcześniejszymi założeniami to:

$$R_N(f) = \frac{h^{p+1}}{n!} \int_a^b f^{(n+1)}(x) dx \quad (22)$$

Gdzie p jest rzędem kwadratury (metody). W tej chwili może wydawać się to dziwne, ale ma to swoje uzasadnienie w tym w jaki sposób są konstruowane kwadratury i jest podejściem ogólnie przyjętym. Zatem im wyższego rzędu jest nasza kwadratura tym staje się bardziej dokładna po dodaniu kolejnego punktu. Kwadratura wysokiego rzędu będzie dawała dokładne wyniki przy stosunkowo małej ilości danych wejściowych. To czy wiąże się to z redukcją złożoności obliczeniowej zależy już jednak od budowy samej kwadratury.

Na koniec proszę zwrócić szczególną uwagę, że ta analiza, pojęcie rzędu metody oraz zbieżności metody w odniesieniu do kroku są pojęciami bardziej ogólnymi niż sam problem całkowania numerycznego. Te parametry numeryczne możemy wprowadzić zawsze jeżeli tylko błąd rozwiązania możemy uzależnić od kroku h za pomocą rozwinięcia w szereg Taylora. Dlatego będziemy spotykać się z tymi parametrami również w innych rodzajach metod numerycznych.

KWADRATURY PROSTE NEWTONA-COTESA

Kwadratury Newtona-Cotesa powstają jeżeli za funkcję przybliżającą $\tilde{f}(x)$ przyjmujemy wielomian uzyskany w wyniku interpolacji za pomocą szeregu wielomianów Lagrange'a. Dokładnie o tym dlaczego stosujemy taki a nie inny szereg i jak działa sama interpolacja powiedzieliśmy sobie wcześniej, jeżeli wydaje to Ci się niejasne to wróć do materiałów dotyczących zagadnienia interpolacji. Przypomnijmy jednak, że głównym założeniem interpolacji za pomocą wielomianów Lagrange'a były:

- Równomierny rozkład węzłów (czyli stała odległość pomiędzy węzłami – krok h)
- Wymóg, żeby skraje przedziału interpolacji były węzłami interpolacji (to znaczy dla przedziału $[a, b]$ musi istnieć węzeł zarówno w a jak i b).

Te właściwości przenoszą się w stosunku do danych wejściowych dla kwadratur Newtona-Cotesa. W podejściu Newtona-Cotesa najpierw na podstawie dostarczonych węzłów wykonuje się interpolację wielomianową Lagrange'a, a następnie uzyskane formuły poddaje całkowaniu, tworząc na koniec kwadraturę w postaci współczynników A_k . Operacji tych nie dokonujemy numerycznie, zostały one wykonane raz poniżej, co dla kompletacji materiału zostanie pokazane, ale w rezultacie dostajemy bardzo prosty wzór na współczynniki A_k kwadratury uzależniający je od liczby węzłów i przedziału całkowania (a więc w tym ujęciu również przedziału interpolacji) $[a, b]$. Współczynniki te można zapisać w tabelce dla interpolacji opartej o dwa, trzy i więcej punktów - w takiej formie najczęściej występują.

Przypomnijmy zatem, że wielomiany interpolacyjne Lagrange'a mają następującą postać:

$$\tilde{f}(x) = P_N(x) = \sum_{n=0}^N f(x_n) \bullet L_N(x) \quad (23)$$

gdzie:

$$L_N(x) = \prod_{k=0, k \neq n}^N \frac{x - x_k}{x_n - x_k} \quad (24)$$

jest szeregiem wielomianów interpolacyjnych Lagrange'a, a $f(x_n)$ wartością funkcji oryginalnej w węźle. Zatem całka obliczona z wielomianu interpolacyjnego Lagrange'a:

$$\tilde{I} = \int_a^b \tilde{f}(x) = \int_a^b \sum_{n=0}^N f(x_n) \cdot L_N(x) dx \quad (25)$$

Ponieważ $f(x_n)$ to wartość funkcji w węźle, a więc liczba to:

$$\tilde{I} = \int_a^b \tilde{f}(x) = \sum_{n=0}^N f(x_n) \int_a^b L_N(x) dx \quad (26)$$

Zatem współczynniki naszej kwadratury to:

$$A_k = A_{k,N} = \int_a^b \prod_{v=0, v \neq n}^N \frac{x - x_v}{x_n - x_v} dx \quad (27)$$

W tym wzorze N jest stopniem wielomianu interpolacyjnego. Robiąc sprytnie podstawienia: $z = \frac{x-a}{h}$ oraz $dx = h dz$ można te współczynniki zapisać jako¹:

$$A_k = A_{k,N} = (b-a) \frac{l_{k,N}}{m_N} \quad (28)$$

gdzie: a i b to granice przedziału, a $l_{k,N}$ i m_N to współczynniki zależne od liczby węzłów w danych wejściowych, które można odczytać z tabeli:

N	$l_{k,N}$	m_N	Nazwa
1	1, 1	2	trapezów
2	1, 4, 1	6	Simpsona
3	1, 3, 3, 1	8	Trzech ósmych
4	7, 32, 12, 32, 7	90	Milne'a
5	19, 75, 50, 50, 75, 19	288	Boole'a (Bode'a)
6	41, 216, 27, 272, 27, 216, 41	840	Weddle'a

Zatem jeżeli chcemy zastosować kwadraturę Newtona-Cotesa to:

- Po pierwsze musimy sprawdzić, czy dane wejściowe spełniają jej założenia, ewentualnie wygenerować dane wejściowe zgodnie z jej założeniami
- Wyznaczyć na podstawie powyższego wzoru współczynniki kwadratury w interesującym nas przedziale
- Zastosować typową procedurę obliczeniową dla kwadratury.

DOKŁADNOŚĆ PROSTYCH KWADRATUR NEWTONA-COTESA

Na początku tego modułu zastosowałem właśnie kwadraturę Newtona-Cotesa do obliczenia całki opartej na trzech punktach. W przeprowadzonym tam eksperymencie okazało się, że wielkość błędu zależy od stopnia w jakim funkcja przybliżająca odzwierciedla funkcję rzeczywistą. Dla $\exp(x)$ błąd był stosunkowo duży (ok. 20%) a dla wielomianu bardzo mały. Jest tak oczywiście dlatego, że interpolacja wielomianowa wykonana wielomianem 4 stopnia dużo lepiej odzwierciedla wielomiany, niż $\exp(x)$.

¹Całość wyprowadzenia wygląda tak: $A_{k,N} = \int_a^b \prod_{v=0, v \neq n}^N \frac{x - x_v}{x_n - x_v} dx = \int_0^n \prod_{v=0, v \neq n}^N \frac{z - v}{k - v} h dz = h \int_0^n \frac{\prod_{v=0, v \neq n}^N z - v}{k(k-1) \dots (k-k+1)(k-k-1) \dots (k-n)} dz = h \frac{(-1)^{n-k}}{k!(n-k)!} \int_0^n \frac{\prod_{v=0, v \neq n}^N z - v}{z - k} dz$

Chciałbym jednak wiedzieć jak bardzo błąd rozwiązania będzie mały kiedy będę dokładał kolejne punkty do danych wejściowych (tak, żeby uzyskać błąd lepszy niż 20% nawet w stosunku powiedzmy do funkcji $\exp(x)$) i stosował na tych danych kwadraturę Newtona-Cotesa.

Przypomnijmy sobie z modułu o interpolacji, że błąd w przypadku interpolacji wielomianowej można zapisać jako:

$$\delta(x) = \frac{h^{N+2}}{(N+1)!} f^{(N+1)}(\xi) Q_{N+1}(x) \quad (29)$$

gdzie ξ jest pewną liczbą, której wartość nie ma w tej analizie znaczenia i jest nieznana, ale wiadomo, że jest to liczba, N jest stopniem wielomianu interpolującego, h to krok, a $Q_{N+1}(x)$ jest $N+1$ wielomianem Newtona².

Zwróć uwagę, że ta definicja błędu wpisuje się we właściwości o których mówiliśmy przy okazji ogólnej analizy dokładności kwadratur. Można więc przypisać kwadratom Newton-Cotesa konkretny rząd. Istotne jest to jak w przypadku tych kwadratur zachowuje się rząd kwadratury wraz z dokładaniem kolejnych punktów do danych wejściowych. W większości kwadratur rząd nie jest stały i rośnie wraz z dokładaniem kolejnych punktów. To znaczy, że zwiększenie dokładności kiedy zamiast dwóch punktów mamy trzy jest względnie niewielkie (rząd kwadratury 3-punktowej Newtona-Cotesa jest mały – patrz tabelka), ale już dołożenie czwartego punktu znacząco zwiększa dokładność (co będzie reprezentowane przez fakt, że 4-punktowa kwadratura Newtona-Cotesa będzie miała rząd większy od 2 i 3-punktowej).

Jest bardzo ważne, żebyś zrozumiał czym jest parametr numeryczny zwany rzędem metody i jakie ma znaczenie. O rzędzie będziemy mówili zawsze wtedy kiedy będziemy mieli do czynienia z zagadnieniem które operuje na punktach odległych od siebie o krok h . Rząd metody mówi o tym jak bardzo dużemu polepszeniu ulegnie dokładność rozwiązania w miarę redukcji długości kroku. Ponieważ większość metod numerycznych jest tak skonstruowana, że umożliwiają one zwiększenie dokładności kosztem zwiększenia kosztów obliczeniowych (poprzez redukcję długości kroku), to rząd metody jest parametrem mówiącym o tym o ile trzeba zwiększyć koszt obliczeniowy metody aby zapewnić odpowiednią dokładność.

Na razie nie znamy jeszcze metod szacowania aktualnej dokładności rozwiązania bez znajomości rozwiązania oryginalnego, ale takie metody istnieją i będziemy o nich mówić. Pojęcie rzędu metody ma tam kluczowe znaczenie.

Wracając jednak do właściwości kwadratur Newtona-Cotesa. Biorąc pod uwagę to jak wygląda błąd interpolacji opartej o węzły równoodległe reszta z kwadratury wynosi:

$$R_N(f) = \frac{h^{N+2}}{(N+1)!} f^{(N+1)}(\xi) \int_0^N Q_{N+1}(x) dx \quad (30)$$

Przypadek 1: Jaki jest rząd kwadratury prostej Newtona-Cotesa opartej o dwa punkty (kwadratura trapezów)? Skoro jest to kwadratura trapezów, to $N=1$. Zatem wzór na resztę kwadratury wynosi:

$$R_1(f) = \frac{h^3}{2!} f^{(2)}(\xi) \int_0^1 Q_2(x) dx \quad (31)$$

Chociaż w tym wzorze h występuje w 3 potęgę to nie musi to oznaczać, że rząd tej kwadratury wynosi $p=3-1=2$.

Dla kwadratury trapezów:

$$Q_2(x) = (x - x_0)(x - x_1)(x - x_2) \quad (32)$$

Ale ponieważ punkty są równoodległe to $x_{1,2,\dots} = x_0 + sh$ zatem robiąc podstawienie $s = \frac{x-x_0}{h}$ oraz $dx = d(x_0 + sh) = h ds$:

$$R_N(f) = \frac{h^{1+2}}{(1+1)!} f^{(1+1)}(\xi) \int_0^1 s(s-1) ds = -\frac{h^3}{12} f^{(2)}(\xi) \quad (33)$$

Czyli w tym przypadku kwadratura rzeczywiście jest rzędu 2.

²Małe przypomnienie. Wielomian ten wygląda następująco: $Q_{N+1}(x) = (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_N)$

Przypadek 2: Sprawdźmy to samo dla następnej kwadratury Newtona-Cotesa – opartej o 3 punkty. Tym razem $N=2$, zatem:

$$R_2(f) = \frac{h^{2+2}}{3!} f^{(3)}(\xi) \int_0^2 Q_3(x) dx \quad (34)$$

$$Q_3(x) = (x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3) \quad (35)$$

Stosując te same podstawienie co poprzednio:

$$R_2(f) = \frac{h^4}{(3)!} f^{(3)}(\xi) \int_0^2 s(s-1)(s-2)ds = 0 \quad (36)$$

Czyli reszta kwadratury związana z członem $\sim h^4$ w rozwinięciu w szereg Taylora wynosi 0. Co się stało? Otóż okazuje się, że odrzuciliśmy w naszym rozumowaniu za dużo członów rozwinięcia w szereg Taylora. Okazuje się, że w tym przypadku najbardziej znaczącym, niezerowym członem w rozwinięciu reszty kwadratury jest $\sim h^5$. A to z kolei oznacza, że kwadratura jest rzędu $p=5-1=4$.

Gdybyśmy te obliczenia powtarzali dla kolejnych kwadratur Newton-Cotesa (oczywiście zostało to zrobione i nie będziemy już tego tutaj pokazywać) otrzymalibyśmy następujące wyniki:

N	p	Nazwa
1	2	trapezów
2	4	Simpsona
3	4	Trzech ósmych
4	6	Milne'a
5	6	Boole'a (Bode'a)
6	8	Weddle'a

Widać tutaj pewną prawidłowość, która opisuje ważną właściwość kwadratur Newtona-Cotesa. Mianowicie rząd kwadratury zmienia się dopiero po dołożeniu dwóch punktów do danych wejściowych.

Przykładowo przypuśćmy, że mieliśmy kwadraturę liczoną z trzech punktów. Po dołożeniu czwartego punktu zmalał nam krok, więc uzyskaliśmy poprawę dokładności, ale względnie niewielką, bo rząd kwadratury opartej o trzy ($N=2$) i o cztery ($N=3$) punkty jest taki sam. Natomiast dołożenie kolejnego, piątego punktu, bardzo znacznie poprawia dokładność rozwiązania bo nie tylko maleje sam krok, ale też rośnie potęga w wyrazie na najbardziej znaczący składnik błędu, czyli mówiąc krótko rośnie rząd kwadratury. Następną taką dużą zmianę uzyskamy dopiero przy dołożeniu siódmego punktu kiedy po raz kolejny wzrośnie rząd kwadratury Newtona-Cotesa.

To wszystko oczywiście zajdzie tylko w przypadku kiedy ta kwadratura jest zbieżna. Może zatem dziwić fakt, że **kwadratury Newtona-Cotesa nie są ogólnie zbieżne**. Nasze rozumowanie jest jednak prawidłowe o ile nie dojedziemy z nim dalej niż do powiedzmy $N=6$ lub $N=7$. Powyżej tej wartości załamuje się analiza błędów interpolacji na której się oparliśmy (przestają być spełnione jej założenia), w interpolacji pojawiają się coraz silniej efekty Rungego, i ten czynnik zaczyna dominować nad zyskiem wynikającym ze zmniejszenia długości kroku. Dlatego też w literaturze nie podaje się współczynników dla prostych kwadratur Newtona-Cotesa większych niż dla $N=6$, albo $N=7$. Jest to również przyczyna dla której rzadko w praktyce stosuje się wielomiany interpolacyjne stopni wyższych niż $N=3-4$. Dotyczy to jednak kwadratur prostych, i może zostać usunięte przez zbudowanie z nich kwadratur złożonych o czym powiemy sobie dalej.

Na koniec warto wyjaśnić dlaczego rząd kwadratury wynosi $p=n-1$. Ma to związek z wielomianowym charakterem interpolacji stosowanej w wielu kwadraturach, które historycznie były jako pierwsze rozwijane. Rząd opisano pierwotnie w odniesieniu do możliwości policzenia całki z wielomianów, a tam zachodzi bardzo konkretna zależność między błędem, a rzędem. Mianowicie **jeżeli funkcja podcałkowa jest wielomianem to kwadratura rzędu p pozwala na policzenie całki z błędem z definicji równym 0 dla wszystkich wielomianów stopnia niższego niż p , ale nie wszystkich wielomianów stopnia p** . Potem jednak to pojęcie w miarę rozwoju metod numerycznych okazało się, że ma szersze zastosowanie o czym mówiliśmy sobie powyżej.

Reasumując właściwości prostych kwadratur Newtona-Cotesa:

1. Jeżeli kwadratura Newtona-Cotesa ma N nieparzyste to $N+1$ jest rzędem kwadratury i kwadratura nie jest dokładna dla wszystkich wielomianów rzędu $N+1$ (jest dokładna dla wszystkich wielomianów stopnia N)
2. Jeżeli kwadratura Newtona-Cotesa ma N parzyste to jest ona dokładna dla wielomianów stopnia $N+1$ i w związku z tym $N+2$ jest rzędem tej kwadratury

3. Jeżeli funkcja $f(x)$ jest ciągła na przedziale $[a,b]$ wraz z r pochodnymi, gdzie $r = 2 \lfloor \frac{N}{2} \rfloor + 2$, to błąd kwadratury można wyrazić w postaci:

$$R_N(f) = C_r f^{(r)}(\xi) \quad (37)$$

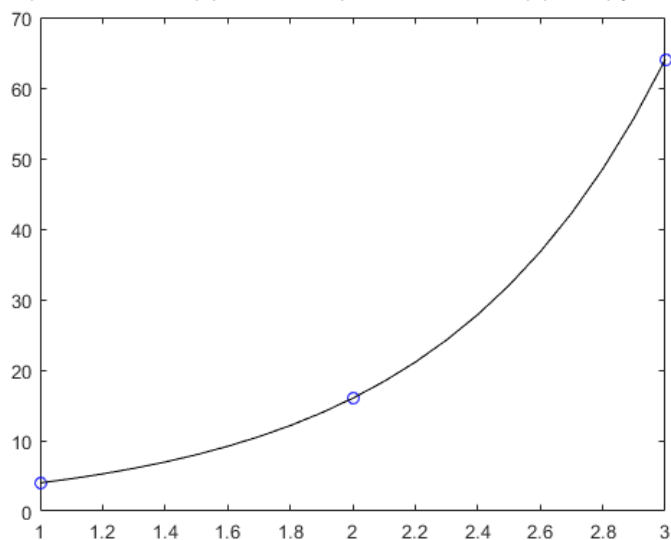
przy czym $\xi \in (a, b)$, a współczynnik C_r nie zależy od f .

Ostatnia, trzecia właściwość kwadratur Newtona-Cotesa pozwala na oszacowanie bezwzględnego błędu o ile znamy jakieś założenia dotyczące $f(x)$ np. wiemy, że to exponens, ale nie wiemy jakie ma współczynniki.

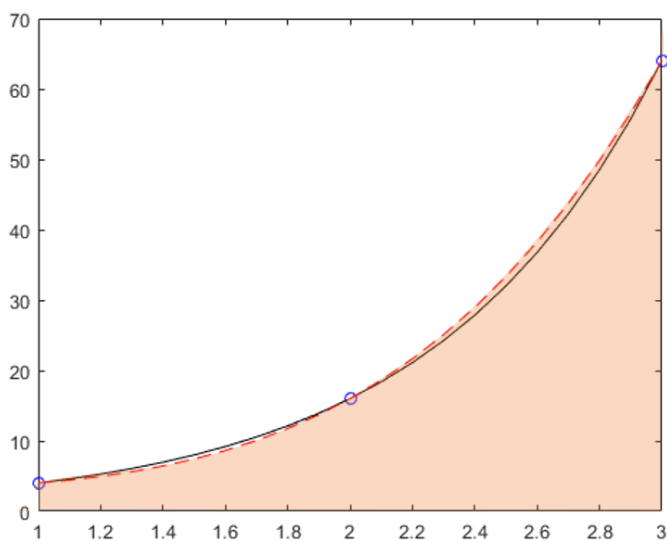
KWADRATURY ZŁOŻONE NEWTONA-COTESA

Sposobem na ominięcie problemów związanych ze zbieżnością prostych kwadratur Newtona-Cotesa jest zastosowanie kwadratur złożonych. Idea ta opiera się na addytywności całek i polega na podziale całego zbioru danych punktów wejściowych na podprzedziały, w każdym z nich wykonanie kwadratury prostej a na koniec zsumowanie wyników.

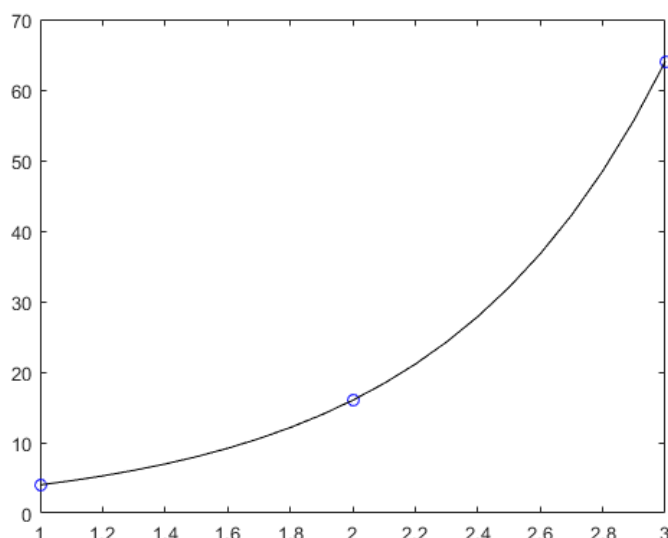
Przykładowo mamy przedział i opisane na nim trzy punkty jako dane wejściowe:



Gdybyśmy chcieli w tym przypadku zastosować kwadraturę prostą to musielibyśmy przyjąć interpolację wielomianową z $N=2$ i efekt wyglądałby mniej więcej tak (wypełnieniem zaznaczyłem graficzną reprezentację całki obliczonej za pomocą kwadratury Newtona-Cotesa):



Natomiast jeżeli chcielibyśmy zastosować kwadraturę złożoną trapezów to wyglądałaby ona tak:



Suma powierzchni tych dwóch obszarów byłaby naszym przybliżeniem całki. W podanym tutaj przykładzie widać, że zastosowanie kwadratury złożonej daje mniejszą dokładność przybliżenia całki. Zastanówmy się przez chwilę dlaczego tak jest.

Skoro przybliżenie naszej całki jest sumą poszczególnych przybliżeń:

$$\tilde{I}(f) = \sum_{k=0}^{M-1} \frac{1}{2} h (f_k + f_{k+1}) \quad (38)$$

to reszta kwadratury też jest sumą reszt z poszczególnych przedziałów:

$$R_N(f) = \sum_{k=0}^{M-1} R_{k,N}(f_k) \quad (39)$$

A ponieważ określiliśmy już jaki jest rząd kwadratury trapezów (wynosi on $p=2$ stąd $n=p+1=3$), dlatego:

$$R_N(f) = \sum_{k=0}^{M-1} -\frac{h^3}{12} f^{(2)}(\xi_k) = -\frac{h^3}{12} \sum_{k=0}^{M-1} f^{(2)}(\xi_k) \quad (40)$$

Czyli rząd kwadratury się nie zmienił mimo dodania dodatkowego punktu. To tłumaczy uzyskany przez nas wynik. Kwadratura prosta Newtona-Cotesa wraz z dołożeniem kolejnego punktu zmieniła swój rząd, w związku z czym jej dokładność dramatycznie wzrosła. Natomiast kwadratura złożona nie zmieniła swojego rzędu. Jest więc dokładniejsza ze względu na fakt, że zmniejszył się krok h , ale polepszenie to nie jest dramatyczne bo rząd kwadratury pozostał stały.

Widać zresztą ogólną zasadę, że rząd kwadratury złożonej nie zmienia się pod wpływem dokładania kolejnych punktów i jest równy najniższemu rzędowi kwadratury prostej zastosowanej w każdym z podprzedziałów.

Moglibyśmy zatem podzielić nasz przedział na dwa podprzedziały w każdym po trzy punkty i w każdym z podprzedziałów zastosować kwadraturę prostą z $N=4$ (wtedy cała kwadratura złożona byłaby rzędu 6 co możemy odczytać z tabelki). I faktycznie tak się czasem robi jeżeli dane wejściowe na to pozwalają. Należy pamiętać jednak o jeszcze jednej implikacji tego faktu. Przypuśćmy, że mieliśmy 11 punktów i podzieliłiśmy nasz przedział $[a,b]$ na dwa podprzedziały po 6 punktów każdy (jeden punkt jest współdzielony). Następnie dochodzi nam dodatkowy punkt. Teraz już nie możemy podzielić przedziału na podprzedziały po 6, co robimy w takiej sytuacji:

- a) Oczywiście rozwiązaniem jest zastosowanie kwadratury trapezów w tym dodatkowym przedziale. Wtedy po prostu korygujemy wcześniejszą wartość o wynik z tego małego podprzedziału.

Ale takie podejście jest niepoprawne w świetle wiedzy z metod numerycznych. Skoro błąd kwadratury złożonej jest sumą błędów w podprzedziałach to dominuje składnik o najniższej potęgze, a więc składnik pochodzący z metody o najmniejszym rzędzie. Zastosowanie w chociaż jednym przedziale kwadratury prostej o niższym rzędzie automatycznie ogranicza dokładność rozwiązania do tego rzędu. Ten efekt jest szczególnie widoczny przy niewielkiej liczbie podprzedziałów.

- b) Drugim rozwiązaniem jest powiększenie jednego z przedziałów do 7 punktów. Wtedy też nie musimy liczyć całek znanych z pozostałych podprzedziałów, tylko z nowego, wydłużonego. To podejście jest poprawne numerycznie o ile kwadratura prosta w powiększonym przedziale nie zacznie wykazywać problemów związanych z efektem Rungego. W naszym przykładzie z przedziałami 6 punktowymi byłoby to ryzykowne i silnie zależało od właściwości nieznanej funkcji podcałkowej $f(x)$.
- c) Pozostaje nam ten punkt zignorować, albo tak przearanżować liczebność punktów w podprzedziałach, żeby zachować maksymalny możliwy rząd

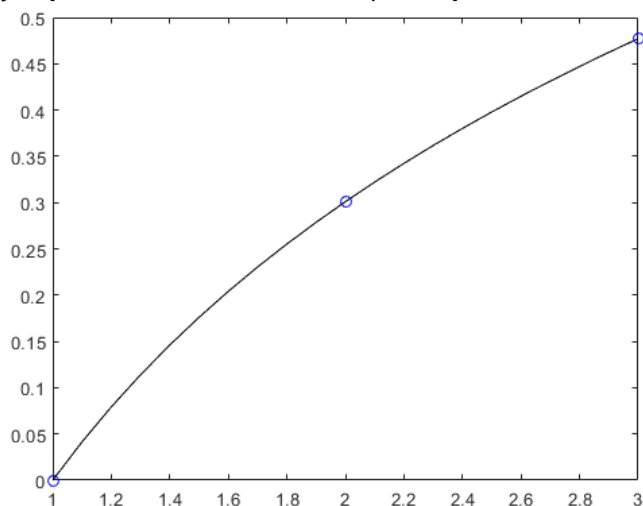
Patrząc na podany przykład mogłeś odnieść wrażenie, że kwadratury złożone są trudniejsze w implementacji i wykorzystaniu, a w naszym przykładzie dają nawet gorszą dokładność. **Jednak w praktyce korzysta się prawie wyłącznie z kwadratur złożonych** i jeżeli będziesz musiał zaimplementować jakąś kwadraturę to praktycznie zawsze będzie to kwadratura złożona (bardzo popularna jest najprostsza kwadratura złożona – trapezów).

Tak jak powiedzieliśmy sobie wcześniej **najważniejszą cechą kwadratury jest jej zbieżność**, czyli to czy błąd zawsze maleje wraz z dokładaniem kolejnych punktów do danych wejściowych. Można wykazać, że kwadratury złożone są bezwzględnie zbieżne tzn. niezależnie od ilości danych wejściowych każde kolejne dodanie punktów poprawi dokładność rozwiązania. To jak bardzo wynik ulegnie poprawie zależy od zastosowanej wewnątrz każdego z podprzedziałów kwadratury, a konkretnie od jej rzędu. Można np. wykazać, że:

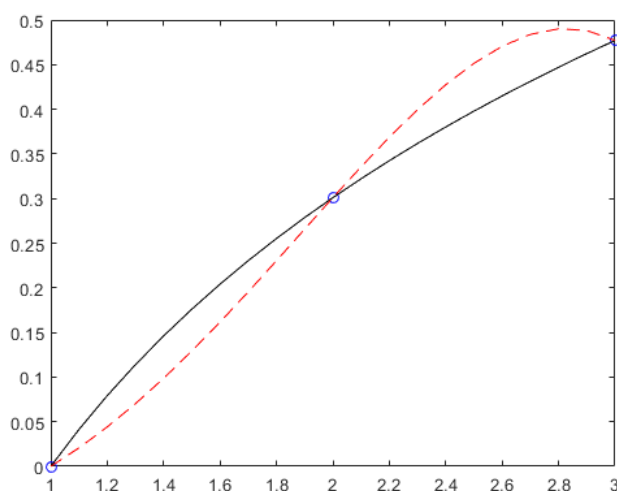
- Dla złożonej kwadratury trapezów: $R_N(f) = -\frac{(b-a)^3}{12M^2} f^{(2)}(\xi)$
- ... a dla złożonej kwadratury Simpsona (N=2): $R_N(f) = -\frac{(b-a)^5}{180M^4} f^{(4)}(\xi)$

gdzie M to liczba podprzedziałów. Tak duża różnica w szybkość wzrostu dokładności spowodowana jest dużą różnicą rzędów w metodach zastosowanych w obu przypadkach w każdym z podprzedziałów. Ze względu na ryzyko wystąpienia efektu Rungego nie stosuje się raczej kwadratur złożonych wyższych rzędów, a dominującą pozycję ma złożona kwadratura trapezów. Pozostałe kwadratury złożone stosowane są raczej w oprogramowaniu profesjonalnym, silnikach obliczeniowych symulatorów, albo w bardzo szczególnych przypadkach.

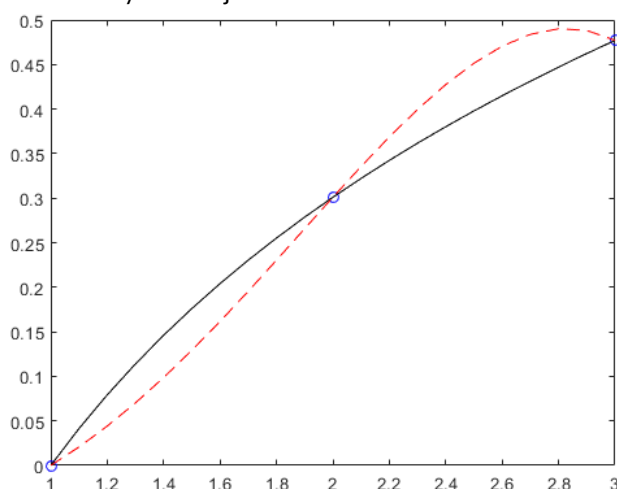
Na koniec tej części unaoczniemy sobie dlaczego **zbieżność jest najważniejszą cechą kwadratury**. Zróbmy przykład taki sam jak wcześniej ale dla innej funkcji. W odróżnieniu od poprzedniego przypadku ta funkcja nie nadaje się dobrze do odwzorowania za pomocą wielomianów:



Zastosowanie prostej kwadratury Newtona-Cotesa daje w tym przypadku:



A kwadratury złożonej:



Teraz wygląda to znacznie bardziej na korzyść kwadratur złożonych. Jest tak dlatego, że kwadratury proste Newtona-Cotesa nie są zbieżne, co oznacza, że ich wynik silnie zależy od danych wejściowych – typu funkcji (nieznanej) podcałkowej i liczby punktów (kroku). W przeciwieństwie do nich, kwadratury złożone są bezwzględnie zbieżne więc choć poziom błędu dalej zależy od kształtu funkcji podcałkowej (ale w dużo mniejszym stopniu niż w kwadraturach prostych) to zawsze możemy zwiększyć dokładność poprzez dokładanie kolejnych podprzedziałów teoretycznie w nieskończoność³.

SZACOWANIE DOKŁADNOŚCI ROZWIĄZANIA, EKSTRAPOLACJA RICHARDSONA, METODA ROMBERGA

Zbieżność jest najważniejszym parametrem praktycznym kwadratury z jeszcze jednego powodu. Zazwyczaj nie znamy rozwiązania problemu, a potrzebujemy określić dokładność rozwiązania. Na podobnej zasadzie jaką stosowaliśmy w algorytmach iteracyjnych w celu zatrzymania iteracji do oszacowania dokładności rozwiązania możemy skorzystać z naszej analizy błędów do oszacowania dokładności obliczenia całki.

Przypomnienie:

Przez zbieżność w przypadkach metod iteracyjnych rozumieliśmy to, że w każdym kolejnym przybliżeniu zbliżamy się do wyniku (czyli uzyskujemy dokładniejsze rozwiązanie). Dzięki czemu porównując wartości rozwiązania w dwóch kolejnych iteracjach mogliśmy oszacować aktualną dokładność rozwiązania.

Na podobnej zasadzie, jeżeli metoda całkowania jest zbieżna (np. metoda złożona) to „dokładając” jeszcze jeden punkt, obliczając nową, dokładniejszą kwadraturę i porównując wyniki możemy oszacować aktualną

³Jeżeli przyjrzymy się rysunkom to zobaczysz, że dalej całka obliczona z kwadratury prostej jest prawdopodobnie całkiem dokładna bo obszar nadłożony niweluje się z niedoszacowanym, ale widać już, co by się działo przy większej liczbie punktów.

dokładność rozwiązania. Działa to oczywiście o ile sama kwadratura jest bezwzględnie zbieżna, czyli np. w kwadraturach złożonych i jest dosyć oczywiste.

Niemniej w metodach, których parametrem jest rząd metody (czyli metodach w których dokładność uzależniona jest od długości kroku metody) istnieje lepszy i bardziej praktyczny sposób oszacowania dokładności rozwiązania. Ba! Można nawet na jego podstawie zbudować metodę tworzenia nowych metod coraz dokładniejszych teoretycznie w nieskończoność redukując błąd metody (oczywiście odbywa się to wzrostem nakładów obliczeniowych). Sposób ten nosi nazwę ekstrapolacji Richardsona.

EKSTRAPOLACJA RICHARDSONA:

Za każdym razem kiedy mamy metodę, która może być scharakteryzowana za pomocą rzędu to jej błąd zależy od długości kroku w sposób o którym sobie powiedzieliśmy wynikający z analizy za pomocą szeregu Taylora:

$$\delta(h) = C_1(f)h + C_2(f)h^2 + \dots \quad (41)$$

Ten zapis wymaga słowa wyjaśnienia. Po pierwsze mówię teraz o wszystkich metodach które można opisać za pomocą rzędu metody więc stosuje ogólne oznaczenie błędu δ . Przypominam, że w przypadku całek dla odróżnienia błędu funkcji interpolującej na której się metody odróżniają od błędu samej całki, wprowadziliśmy pojęcie reszty całkowania. Ale generalnie jest to to samo. Po drugie, współczynniki $C_1(f)$, $C_2(f)$ itd. można wyrazić różnymi wzorami, np. w przypadku interpolacji użyliśmy różnych założeń i uproszczeń i zmieniliśmy formę wzoru na współczynniki, ale fundamentalnie nie zależą one od długości przyjętego kroku (choć mogą zależeć od innych parametrów oryginalnej funkcji podcałkowej, czy np. w przypadku całkowania od granic przedziału a , b). Oznacza to, że jeżeli nie zmienimy tych parametrów zależnych, ale będziemy tylko zmieniać długość kroku to współczynniki C_i nie będą zmieniały swojej wartości.

Powiedzmy zatem, że użyjemy dwóch różnych kroków h_1 i h_2 w danej metodzie (celowo nie mówię tutaj o całkowaniu). W efekcie uzyskamy dwa rozwiązania, które starają się odwzorować tę samą wartość oryginalną, ale obarczone różnym błędem:

$$\delta_1 = C_1(f)h_1 + C_2(f)h_1^2 + \dots \quad (42)$$

$$\delta_2 = C_1(f)h_2 + C_2(f)h_2^2 + \dots \quad (43)$$

Najbardziej interesuje nas czynnik o najmniejszej potęgze (najbardziej znaczący), a pozostałe czynniki zapiszemy sobie zbiorczo w postaci $O(h^{p+2})$, co będzie oznaczało, że kryją się tam wszystkie czynniki w potęgze $p+2$ lub wyższej (coraz mniej znaczące). Ponadto w zależności od zastosowanej metody niższe składowe mogą się zerować, więc zapiszemy ogólnie przy pomocy rzędu metody:

$$\delta_1 = C_{p+1}(f)h_1^{p+1} + O(h_1^{p+2}) \quad (44)$$

$$\delta_2 = C_{p+1}(f)h_2^{p+1} + O(h_2^{p+2}) \quad (45)$$

Jeżeli ustalimy zależność między zastosowanymi długościami kroku (i dalej będziemy już na h_1 mówić h , żeby było bardziej czytelnie):

$$h_2 = \frac{h_1}{t} = \frac{h}{t} \quad (46)$$

To wstawiając do poniższego wzoru możemy uzyskać wzór metody, która ma tę właściwość, że z kombinacji dwóch rozwiązań tworzy dokładniejsze przybliżenie eliminując najbardziej znaczący czynnik błędu (i pozostawiając resztę)⁴:

$$R(h, t) = \frac{t^{p+1}\tilde{y}(h_2) - \tilde{y}(h_1)}{t^{p+1} - 1} = \frac{t^{p+1}\tilde{y}\left(\frac{h}{t}\right) - \tilde{y}(h)}{t^{p+1} - 1} \quad (47)$$

Metoda ta nosi nazwę **ekstrapolacji Richardsona** i może być powtarzana wielokrotnie uzyskując coraz to dokładniejsze przybliżenia. Ale na razie zastanówmy się jakie są tego korzyści. Po pierwsze oczywiście uzyskaliśmy lepsze przybliżenie wartości prawdziwej. Dysponujemy teraz trzema oszacowaniami, dwoma o mniejszej dokładności i jednym z wyeliminowanym najbardziej znaczącym składnikiem błędu. Oczywiście ich różnica jest

⁴Przypomnienie: $n=p+1$

estymatą tego najbardziej znaczącego składnika błędu więc i błędu rozwiązania w ogóle⁵. Jest to więc drugi sposób na określenie dokładności obliczeń nie znając rozwiązania dokładnego. W pewien sposób jest on bardziej praktyczny od poprzednio poznanych bo nie wymaga dokładania nowych punktów do danych wejściowych, a to wielka zaleta praktyczna bo często nie mamy możliwości dołożenia nowych punktów do otrzymanego zestawu danych.

Przykład: metoda Romberga Najbardziej znanym i najpowszechniej wykorzystywanym przykładem ekstrapolacji Richardsona jest tzw. **metoda Romberga** polegająca na tym, że nowy krok jest połową wartości poprzedniego. Jest to bardzo wygodne w przypadku równoodległych węzłów np. pochodzących z przetwornika próbkującego ze stałą częstotliwością. Zatem w tym przypadku:

$$h_2 = \frac{h_1}{2} = \frac{h}{2} \quad (48)$$

Przybliżenia uzyskane z obliczeń z dwoma krokami:

$$\tilde{y}(h_1) = y + \delta_1 = y + C_{p+1}(f)h^{p+1} + O(h^{p+2}) \quad (49)$$

$$\tilde{y}(h_2) = y + \delta_2 = y + C_{p+1}(f)\left(\frac{h}{2}\right)^{p+1} + O\left(\left(\frac{h}{2}\right)^{p+2}\right) \quad (50)$$

Co wstawiając do równania ekstrapolacyjnego (poniżej prezentuję pełne wyprowadzenie, żeby pokazać jak działa ekstrapolacja Richardsona):

$$R(h, 2) = \frac{2^{p+1}\tilde{y}(h_2) - \tilde{y}(h_1)}{2^{p+1} - 1} = \frac{2^{p+1}\tilde{y}\left(\frac{h}{2}\right) - \tilde{y}(h)}{2^{p+1} - 1} \quad (51)$$

$$R(h, 2) = \frac{2^{p+1}\left(y + C_{p+1}(f)\left(\frac{h}{2}\right)^{p+1} + O\left(\left(\frac{h}{2}\right)^{p+2}\right)\right) - \left(y + C_{p+1}(f)h^{p+1} + O(h^{p+2})\right)}{2^{p+1} - 1} \quad (52)$$

$$R(h, 2) = \frac{2^{p+1}y + 2^{p+1}C_{p+1}(f)\frac{h^{p+1}}{2^{p+1}} + 2^{p+1}O\left(\left(\frac{h}{2}\right)^{p+2}\right) - y - C_{p+1}(f)h^{p+1} - O(h^{p+2})}{2^{p+1} - 1} \quad (53)$$

$$R(h, 2) = \frac{(2^{p+1} - 1)y + 2^{p+1}O\left(\left(\frac{h}{2}\right)^{p+2}\right) - O(h^{p+2})}{2^{p+1} - 1} \quad (54)$$

$$R(h, 2) = y + \frac{2^{p+1}O\left(\left(\frac{h}{2}\right)^{p+2}\right) - O(h^{p+2})}{2^{p+1} - 1} \quad (55)$$

$$R(h, 2) = y + \frac{2^{p+1}\left(C_{p+2}(f)\left(\frac{h}{2}\right)^{p+2} + O\left(\left(\frac{h}{2}\right)^{p+3}\right)\right) - C_{p+2}(f)h^{p+2} - O\left(\left(\frac{h}{2}\right)^{p+3}\right)}{2^{p+1} - 1} \quad (56)$$

$$R(h, 2) = y + \frac{2^{p+1}\left(C_{p+2}(f)\left(\frac{h}{2}\right)^{p+2}\right) - C_{p+2}(f)h^{p+2}}{2^{p+1} - 1} + \frac{2^{p+1}O\left(\left(\frac{h}{2}\right)^{p+3}\right) - O\left(\left(\frac{h}{2}\right)^{p+3}\right)}{2^{p+1} - 1} \quad (57)$$

$$R(h, 2) = y - \frac{C_{p+2}(f)}{2^{p+2} - 2}h^{p+2} + O(h^{p+3}) \quad (58)$$

Widać, że w nowym wzorze najbardziej dominującym jest czynnik h^{p+2} , a więc czynnik h^{p+1} został wyeliminowany. Współczynnik przy potęgze h^{p+2} (i wszystkich innych) uległ zmianie na skutek zmiany metody, ale generalna zależność jest dalej zachowana. Gdyby np. krok wynosiłby $h = 0.01$, a przykładowe współczynniki $C_{p+1} = 2$ i $C_{p+2} = 2$, to dla metody rzędu $p=2$:

Błąd rozwiązania z krokiem h : $\delta_1 \approx C_{p+1}(f)h^{p+1} = 2h^3 = 2e - 6$

Błąd rozwiązania z krokiem $h/2$: $\delta_2 \approx C_{p+1}(f)\left(\frac{h}{2}\right)^{p+1} = 2\left(\frac{h}{2}\right)^3 = 1e - 6$

Błąd metody Romberga (1 stopień): $\delta \approx \frac{C_{p+2}(f)}{2^{p+2}-2}h^{p+2} = \frac{2}{2^4-2}h^4 = \frac{2}{14} \bullet 1e - 8 \approx 1.43e-9$

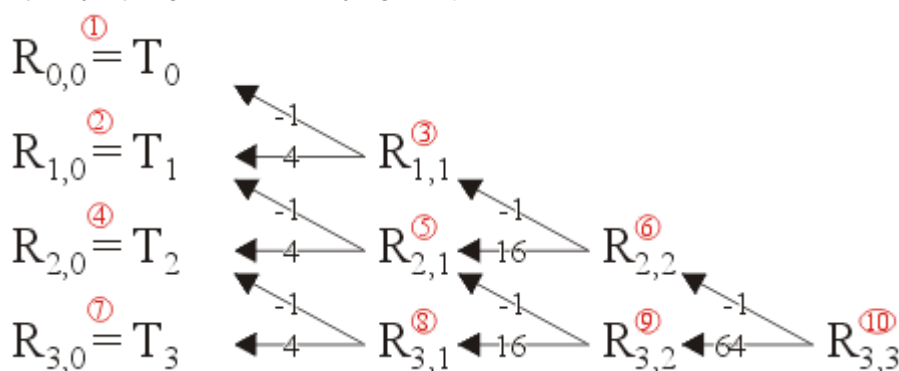
⁵Jako wynik zwracamy oczywiście wynik uzyskany z ekstrapolacji Richardsona, bo choć szacujemy dokładność rozwiązania mniej dokładnego to jeżeli tylko spełnia ono wymagania warto zwrócić wynik o większej dokładności.

Jak widać jest to metoda bardzo efektywna, a jej efektywność wynika ze sterowania właśnie rzędem metody numerycznej.

W miarę potrzeb moglibyśmy skonstruować nawet lepsze przybliżenia. Gdybyśmy wykonali ekstrapolację jeszcze raz, ale z różnymi danymi wejściowymi to znowu uzyskalibyśmy przybliżenie rozwiązania, tym razem z czynnikiem $O(h^{p+3})$ jako najbardziej dominującym i niezależnym od kroku wzorem na współczynnik stojący przy kroku we wzorze na błąd. W połączeniu z naszym rozwiązaniem moglibyśmy zastosować znowu wzór ekstrapolacyjny eliminując czynnik $O(h^{p+3})$ i tworząc jeszcze dokładniejsze rozwiązanie. Procedurę moglibyśmy powtarzać w zasadzie w nieskończoność, ale:

- Eliminujemy w ten sposób tylko błędy metody, pozostałe rodzaje błędów takie jak np. błąd reprezentacji liczb, czy, co znacznie ważniejsze, błąd zaokrągleń dalej istnieją, a wręcz zwiększają się ze względu na coraz większą ilość obliczeń,
- Znacząco rośnie nam liczba operacji niezbędnych do wykonania (złożoność obliczeń), mimo że sam wzór ekstrapolacji jest prosty (dosłownie kilka operacji) to wymagana ilość samych ekstrapolacji znacząco rośnie wraz z każdym kolejnym czynnikiem.

Dla metody Romberga podejście wielokrotnych obliczeń z coraz mniejszym krokiem można zobrazować takim obrazkiem (pamiętając, że tutaj krok zawsze dzielimy na 2) – czerwonymi kółkami ponumerowane operacje ekstrapolacji wymagane w celu kolejnego zwiększenia dokładności.



Biorąc dwa powyższe fakty pod uwagę oraz patrząc na to jak wydajna jest sama ekstrapolacja rzadko stosuje się ekstrapolację Richardsona (a w zasadzie najczęściej metodę Romberga) więcej niż dwa razy.

KWADRATURY GAUSSA

Omówione dotąd metody świetnie nadawały się do obliczeń całek w przypadku kiedy nie mieliśmy wpływu na rozkład danych wejściowych. Złożone kwadratury Newtona-Cotesa działają co prawda formalnie na węzłach równoodległych, ale w praktyce działają również na węzłach nie równoodległych z tą różnicą, że wtedy nieznane są formuły na oszacowanie dokładności i błędu rozwiązania więc staramy się unikać takich sytuacji (choć niektóre metody oszacowania błędu pokazane wcześniej jak najbardziej działają – są to te które opierają się o podstawowe właściwości numeryczne np. sposób opierający się o fakt zbieżności metody). Z danymi równoodległymi mamy do czynienia bardzo często i kwalifikują się one dobrze do rozwiązań za pomocą poznanych wcześniej sposobów.

Czasami jednak mamy wpływ na rozłożenie węzłów w przedziale całkowania. Taka sytuacja zachodzi najczęściej kiedy znamy wzór funkcji podcałkowej, ale z jakichś powodów nie umiemy lub nie chcemy policzyć tej całki analitycznie. Z taką sytuacją spotykamy się oczywiście dużo rzadziej niż z poprzednią. Jeżeli jednak mamy wpływ na rozkład węzłów to możemy stworzyć kwadratury proste o bardzo dużej dokładności (wysokim rzędzie) oparte na bardzo małej liczbie węzłów. Kwadratury te nazywamy kwadraturami Gaussa. Kwadratury Gaussa są koncepcyjnie znacznie bardziej skomplikowane niż kwadratury Newtona-Cotesa.

Zacznijmy jednak od spraw aplikacyjnych. W momencie kiedy znamy wzór funkcji podcałkowej możemy zastosować dowolną metodę np. kwadraturę złożoną, ze wszystkimi jej wadami i zaletami np. najczęściej spotykaną złożoną kwadraturę trapezów. Siła kwadratur Gaussa, okupiona znacznym stopniem komplikacji, polega na czymś innym. Pozwalają one uzyskać minimalny błąd przy minimalnej liczbie węzłów. Ta właściwość pokazuje swoje największe zalety w przypadku czegoś co nazywamy analizą spektralną. Jak pamiętamy z twierdzenia Fouriera wynika, że każdy sygnał można rozłożyć na nieskończoną sumę składników cyklicznych. Analiza oparta o tę obserwację nosi właśnie nazwę analizy spektralnej i jest bardzo często stosowana w technice. W praktyce ilość tych składników jest oczywiście skończona bo bierzemy do analizy najczęściej tylko te istotne,

niemniej potrafi być ich bardzo dużo. Jeżeli chcielibyśmy obliczyć całkę z takiego przebiegu to możemy po prostu zapisać ją jako sumę całek ze składowych spektralnych. I tutaj kwadratury Gaussa są najbardziej praktyczne pozwalają bowiem dla każdej składowej poświęcić minimalną liczbę punktów do wygenerowania (w analizie spektralnej znamy oczywiście wzór na składową, a parametry tego wzoru możemy obliczyć na podstawie pomiarów i odpowiedniej teorii) czyniąc cały problem obliczeniowy szybko rozwiązywalnym.

Drugim bardzo ważnym aspektem kwadratur Gaussa jest fakt, że nadają się one do obliczania całek z tzw. osobliwościami. Najczęściej chodzi o konieczność policzenia całki z funkcji analitycznej w przedziale zawierającym dodatnią lub ujemną nieskończoność. Ta cecha wynika ze sposobu konstruowania kwadratur Gaussa i jest dobrym przykładem tego, że za pomocą tych kwadratur możemy stworzyć specjalizowane rozwiązania dla konkretnych szczegółowych problemów. Przykładem mogą być również kwadratury Gaussa-Czebyszewa, które są skonstruowane tak, aby dać jak najdokładniejszy wynik na podstawie danych pomiarowych, których błąd jest większy od błędu metody.

OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI KWADRATUR GAUSSA:

Kwadratury Gaussa są, jak sama nazwa wskazuje dalej kwadraturami, zatem można je zapisać w ogólnej postaci takiej jak podaliśmy na początku modułu jako sumę iloczynu współczynników i wartości funkcji. Dotychczas rozważaliśmy kwadratury ogólnego użytku, w których wszystkie dane wejściowe są jednakowo istotne. Poniżej jednak zapisałem bardziej ogólny wzór uwzględniający wagę danego punktu $p(x)$, czyli to jak bardzo istotny dla naszych obliczeń jest nasz punkt:

$$\tilde{I}_N(f) = \sum_{k=1}^N A_k \quad (59)$$

$$A_k = \int_a^b p(x) \tilde{f}(x) dx \quad (60)$$

Gdzie $\tilde{f}(x)$ to tak jak wcześniej jakieś przybliżenie naszej funkcji podcałkowej. Dla stałej wagi $p(x)=1$ i zastosowania odwzorowania przez interpolację wielomianami Lagrange'a uzyskaliśmy kwadratury Newtona-Cotesa.

Tym razem jednak będziemy się starali zbudować **kwadraturę o maksymalnym możliwym rzędzie**. W tym celu musimy zmienić sposób odwzorowania funkcji podcałkowej $\tilde{f}(x)$ na możliwie najbardziej dokładny zachowując jednak fakt, żeby współczynniki A_k nie zależały od funkcji podcałkowej. Oznacza to, że musimy stworzyć interpolację funkcji $f(x)$ o jak największej dokładności. Jeżeli czytałeś rozdział o interpolacji to słusznie domyślasz się, że zastosujemy tutaj inny ciąg wielomianów interpolujących – jeden z ciągów ortogonalnych.

Tak jak zostało pokazane w module o interpolacji, najmniejszy możliwy błąd (i jest to matematycznie możliwe do udowodnienia) w przypadku interpolacji wielomianowej ma interpolacja za pomocą wielomianów ortogonalnych. Przekłada się to na **maksymalny możliwy rząd kwadratury opartej o tę interpolację i wynosi on $2(N+1)$** , gdzie N to stopień wielomianu interpolującego, a $N+1$ to ilość danych wejściowych.

W tym momencie rozumiemy już jak silnym efektem redukcji błędu jest zmiana rzędu (jeżeli jest to dla ciebie niejasne przeczytaj rozdział o ekstrapolacji Richardsona i obejrzyj przytoczone tam przykłady). W przypadku kwadratur Newtona-Cotesa mieliśmy rząd na poziomie $N+1$ lub $N+2$ (zachowywał się on nieliniowo względem N). Przez sam fakt zastosowania kwadratury Gaussa uzyskujemy rząd dwa razy większy. To już samo w sobie jest bardzo wiele. Ale co ważniejsze **jest to rząd maksymalny – nie istnieją kwadratury o wyższym rzędzie**. Przy czym proszę pamiętać, że dotyczy to kwadratur (niezależność współczynników A_k), ale z nich najczęściej korzystamy.

Natomiast ze względu na leżącą u ich podstawy interpolację wielomianową kwadratury Gaussa nie są wolne od wad z tym związanych (takich samych jak w przypadku kwadratur Newtona-Cotesa) i również **nie są bezwzględnie zbieżne**, choć efekty Rungego występują zazwyczaj dla dużo większych stopni wielomianów niż w porównywalnych kwadraturach Newtona-Cotesa. **Dlatego ich praktyczne zastosowanie również wymusza budowę kwadratury złożonej.**

KWADRATURA GAUSSA-LEGENDRE'A

Podstawową kwadraturą Gaussa jest taka, w której waga jest stała i wynosi **$p(x)=1$** . nazywamy ją kwadraturą Gaussa-Legendre'a. Ze względu na przyjętą wagę jest ona w pewien sposób odpowiednikiem zwykłej kwadratury Newtona-Cotesa i zobaczymy na jej przykładzie jak powstaje i jak się używa kwadratur Gaussa w ogóle.

Przypomnienie:

Ciągi wielomianów ortogonalnych mają pewne właściwość, z których najbardziej interesujące nas w tej chwili to:

- Ciągi wielomianów ortogonalnych opisane są na pewnym przedziale $[a,b]$ i tylko w tym przedziale dobrze interpolują funkcję
- Ciągi wielomianów ortogonalnych budowane są z myślą o pewnej wadze $p(x)$ punktów branych do interpolacji i dobór konkretnego ciągu oznacza automatyczne przyjęcie odpowiedniej funkcji wagowej
- Żeby dokonać interpolacji Gaussa rozkład węzłów musi być pierwiastkami odpowiedniego wielomianu z ciągu ortogonalnego.

W takich warunkach odpowiednim ciągiem wielomianów ortogonalnych jest ciąg Legendre'a, **opisany na przedziale $(-1,1)$** , a leżącą u podstaw kwadratury jest interpolacja Gaussa-Legendre'a za pomocą tego ciągu. Przypuśćmy na początek, że nasza całka opisana jest wygodnie na przedziale $(-1,1)$. Żeby nasza interpolacja była maksymalnie dokładna, a co za tym idzie nasza kwadratura była najwyższego rzędu to **węzły tej kwadratury x_k muszą być pierwiastkami wielomianu $P_{N+1}(x)$ z ciągu ortogonalnego Legendre'a.**

W przypadku wielomianów Legendre'a ich postać wygląda tak⁶:

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n \bullet n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n \quad (61)$$

Całkując ten wielomian zgodnie z logiką kwadratury otrzymujemy następujący wzór na współczynniki A_k :

$$A_k = -\frac{2}{(N+2)P_{N+2}(x_k)P'_{N+1}(x_k)} \quad (62)$$

Jest on bardziej skomplikowany niż w przypadku kwadratury Newtona-Cotesa, ale ostatecznie dla przedziału $(-1,1)$ kwadratury Gaussa-Legendre'a również można stabelaryzować:

Kwadratura Gaussa-Legendre'a dla przedziału $(-1,1)$			
N	k	x_k	A_k
1	0; 1	$\mp \frac{1}{\sqrt{3}}$	1
2	0;2; 1	$\mp \sqrt{\frac{3}{5}}$ 0	$\frac{5}{9}$ $\frac{8}{9}$
3	0;3 1;2	∓ 0.861136 ∓ 0.339981	0.347855 0.652145
4	0;4 1;3 2	∓ 0.906180 ∓ 0.538469 0	0.236927 0.478629 0.568889

Wyższych rzędów zazwyczaj się nie podaje, bo podobnie jak w przypadku kwadratur Newtona-Cotesa proste kwadratury Gaussa nie są zbieżne więc unikamy stosowania rozwiązań opartych o większą liczbę punktów.

Zatem do obliczeń przyjmujemy te położenia x_k , odczytane z tabelki albo obliczone ze wzorów, podobnie wartości współczynników i podstawiamy do standardowego wzoru kwadratury.

Jeżeli nasz przedział nie jest wygodnym $(-1,1)$, to okazuje się, że można to bardzo łatwo uwzględnić w procedurze. Robimy podstawienie:

$$t = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}x \quad (63)$$

I wtedy całka:

$$\int_a^b f(x) = \frac{b-a}{2} \int_{-1}^1 f\left(\frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}x\right) dx \quad (64)$$

Co w praktyce sprowadza się do zapisu wzoru na kwadraturę:

⁶To zapis najbardziej kompaktowy, bardziej czytelny jest zapis rekurencyjny definiujący wielomian n-ty za pomocą poprzednich:
 $P_n(x) = \frac{2n-1}{n} \bullet x \bullet P_{n-1}(x) - \frac{n-1}{n} P_{n-2}(x); P_0(x) = 1, P_1(x) = x,$

$$\int_a^b f(x) = \frac{b-a}{2} \sum_{i=1}^N A_k f\left(\frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} x_k\right) \quad (65)$$

Gdzie A_k i x_k są takie jak dla przedziału $(-1,1)$, a przekształceniu ulegają jedynie wartości funkcji w węzłach zgodnie z podstawieniem i dochodzi współczynnik przed sumą. Powyższy wzór można traktować jako ogólny wzór kwadratury Gaussa-Legendre'a.

W związku z czym wystarczy znać położenia w formie wzoru, czy tabelki węzłów i współczynników w przedziale $(-1,1)$.

Jedyną zaletą tej kwadratury w stosunku do kwadratury Newtona-Cotesa jest jej wysoki (najwyższy możliwy) rząd. Nie ma ona poza tym szczególnych korzystnych właściwości. Może być uważana za kwadraturę „ogólnego użytku”.

Za pomocą idei kwadratur Gaussa można jednak budować kwadratury „do zadań specjalnych” nadając im unikane właściwości rozwiązujące niektóre często spotykane problemy.

KWADRATURY GAUSSA DO ZADAŃ SPECJALNYCH

Zacznijmy od takiego problemu. Co zrobić jeżeli musimy policzyć całkę w przedziale do nieskończoności z jakiejś funkcji? Oczywiście zakładamy, że całka ma wartość skończoną np. jest to całka z funkcji typu:

$$g(x) = e^{-x} f(x) \quad (66)$$

Ta funkcja znalazła się tutaj nie przypadkiem, bowiem w analizie spektralnej (Fourierowskiej) właśnie z takim problemem mamy do czynienia. Wszystkie składowe spektralne mają mniej więcej taką postać. I mamy tutaj problem tego typu, że funkcja e^{-x} jest co do zasady zbieżna asymptotycznie więc zazwyczaj musimy policzyć całkę do nieskończoności. Mamy więc do czynienia z osobliwością.

Okazuje się, że rozwiązaniem tego problemu jest uwzględnienie naszego czynnika stałego, w tym przypadku e^{-x} przy tworzeniu ciągu wielomianów ortogonalnych. Znamy metody tworzenia dowolnych ciągów ortogonalnych z dowolnymi wagami. Zatem tworząc taki ciąg możemy wydzielić osobliwość do funkcji wagowej $p(x)$, przy jego tworzeniu. Mamy wtedy gwarancję najlepszego możliwego odtworzenia przebiegu tej funkcji za pomocą wielomianów, a co ważniejsze mimo istnienia osobliwości dalej możemy policzyć całkę jako kwadraturę przez zwykłe mnożenia i dodawania bo część osobliwa jest „schowana” w wyprowadzonych analitycznie wzorach na współczynniki tej kwadratury. Nie moglibyśmy tego zrobić za pomocą poznanych dotychczas sposobów, np. kwadratur Newtona-Cotesa bo musielibyśmy wygenerować nieskończenie wiele punktów, a to oczywiście na maszynie numerycznej jest niemożliwe.

Wymaga to budowy ciągu wielomianów ortogonalnych, ale dla typowych problemów technicznych takie ciągi zostały już wyprowadzone i opisane. Znaleźć je można podobnie jak w przypadku kwadratury Gaussa-Legendre'a wzory na współczynniki. Oto niektóre z nich, z którymi możemy się spotkać:

KWADRATURA GAUSSA-LAGUERRE'A

Kwadratura Gaussa-Laguerre'a opisuje problemy, które można wyrazić za pomocą malejącego eksponenta, czyli właśnie problemy opisane ogólnie wzorem:

$$g(x) = e^{-x} f(x) \quad (67)$$

Zakłada ona wagę $p(x)=e^{-x}$ oraz jednostronnie nieskończony przedział całkowania $(0, \infty)$. Ciąg wielomianów ortogonalnych jest ciąg Laguerre'a:

$$P_n(x) = (-1)^n e^x \frac{d^n}{dx^n} (x^n e^{-x}) \quad (68)$$

Wzór na współczynniki i błąd tej kwadratury:

$$A_k = \frac{((N+1)!)^2}{P_{n+1}(x_k) P_{n+2}(x_k)} \quad (69)$$

$$E(f) = \frac{((N+1)!)^2}{(2N+2)!} f^{(2N+2)}(\xi) \quad (70)$$

KWADRATURA GAUSSA-HERMITE'A

Kwadratura Gaussa-Hermite'a opisuje problemy, które można wyrazić za pomocą malejącego czynnika $p(x) = e^{-x^2}$:

$$g(x) = e^{-x^2} f(x) \quad (71)$$

i co najbardziej istotne jest opisana na przedziale $(-\infty, +\infty)$. Pozwala więc liczyć całki z obustronnymi osobliwościami o ile potrafimy nasz problem zapisać z członem e^{-x^2} (co oczywiście często potrafimy bo inaczej byśmy o tym nie mówili). Opiera się ona o ciąg wielomianów Hermite'a:

$$P_n(x) = (-1)^n e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 e^{-x^2}) \quad (72)$$

A odpowiednie współczynniki i błąd to:

$$A_k = \frac{2^{N+2} (N+1)!}{P'_{n+1}(x_k) P_{n+2}(x_k)} \quad (73)$$

$$E(f) = \frac{(N+1)! \sqrt{\pi}}{2^{N+1} (2N+2)!} f^{(2N+2)}(\xi) \quad (74)$$

KWADRATURA GAUSSA-CZEBYSZEWA

Z kolei ta kwadratura przyjmuje wagi $p(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ i oparta jest o ciąg wielomianów Czebyszewa pierwszego rodzaju, w związku z czym:

$$g(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} f(x) \quad (75)$$

$$P_n(x) = \cos(\arccos(x)) x_n = \cos\left(\frac{(2k+1)\pi}{2N+2}\right)$$

$$A_k = \frac{\pi}{N+1} \quad (76)$$

Ta kwadratura pokazuje również inne możliwe do uzyskania w ten sposób pożądane właściwości. Kwadratury Czebyszewa (ta i inne które stworzył z innymi wagami) mają tę cechę, że wszystkie ich współczynniki są stałe. Idealnie nadaje się to do sytuacji kiedy mamy do czynienia z danymi pomiarowymi, których błąd pomiarowy jest znacznie większy niż błąd metody obliczeniowej. Zapewnia wtedy minimalny współczynnik propagacji błędów.

Można by takich specjalistycznych kwadratur wymieniać bardzo dużo. Wartymi wspomnienia są n. kwadratura Gaussa-Jacobiego, Gaussa-Kronroda, Gaussa-Lobatto itd. Każda z nich została stworzona według opisanych mechanizmów do konkretnego zagadnienia i zapewnia jakieś szczególne użyteczne w danym problemie właściwości numeryczne.

OSOBLIWOŚCI W CAŁKACH

Na koniec wypada powiedzieć, że z niektórymi typami osobliwości potrafimy poradzić sobie nie angażując w to kwadratur Gaussa wyłącznie posługując się właściwościami całki jako takiej. Przykładowo nieciągłość w funkcji można uwzględnić rozbijając całkę na sumę całek w dwóch podprzedziałach z których każdy będzie miał granice w punkcie nieciągłości (oczywiście obustronnie różną).

OBLICZANIE CAŁEK ZA POMOCĄ METOD STATYSTYCZNYCH

Metody kwadraturowe są bardzo potężnym eleganckim narzędziem matematycznym, ale mają swoje ograniczenia. Największym z nich jest to, że działają dobrze dla problemów jednowymiarowych. W przypadku funkcji dwóch wymiarów (powierzchni), albo trzech wymiarów (brył) istnieją ich odpowiedniki, ale problem znacznie się komplikuje. Ogólnie metody kwadraturowe zostały wymyślane z myślą o uzyskaniu jak największej dokładności przy jak najmniejszych ilościach obliczeń. Są więc bardzo wydajne, ale tracą tę cechę przy większej liczbie wymiarów. Dla większej liczby wymiarów niż 3 praktycznie nie znamy wydajnych metod kwadraturowych. Dlatego jeżeli chcemy policzyć objętość pod pewną płaszczyzną, albo objętość bryły nieregularnej to zazwyczaj

korzystamy z innych sposobów. Podobnie ma się sprawa w niektórych problemach z osobliwościami, kiedy nie umiemy wyłączyć osobliwości lub uwzględnić jej w jakiś inny sposób.

Jednym z często spotykanych podejść w takiej sytuacji jest sięgnięcie po metody statystyczne. Opierają się one na obserwacji, że całkowanie jest powiązane ze zmiennymi losowymi poprzez wartość oczekiwaną EZ w następujący sposób:

$$EZ = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi p(\psi) dz \quad (77)$$

We wzorze tym EZ to wartość oczekiwana, ψ jest zmienną losową, a $p(\psi)$ jest funkcją wagową. Okazuje się, że zapis ten możemy zapisać za pomocą innej zmiennej losowej x , od której zależy ψ . Dzięki temu zbiegowi możemy ograniczyć granice całkowania do przedziału skończonego i wyrazić wartość oczekiwaną w następujący sposób – wszystko dzięki odpowiedniej zmianie z na x ⁷:

$$EZ = \int_{\Omega} \psi(x)g(x)dx \quad (78)$$

Zapis może wydawać się trochę dziwny, ale dotyczy całki po dowolnej liczbie wymiarów (podwójnej, potrójnej itd.) więc przez Ω oznaczyliśmy sobie obszar całkowania we wszystkich wymiarach. We wzorze tym EZ to wartość oczekiwana, x jest zmienną losową, a $g(x)$ jest funkcją przekształcenia⁸.

Idea zatem polega na tym, żeby w jakiś inny sposób oszacować wartość oczekiwaną EZ i na tej podstawie obliczyć wartość całki.

METODY MONTE-CARLO

Metody Monte-Carlo to szeroki zbiór metod matematycznych służących właśnie do estymacji wartości oczekiwanej zmiennej losowej poprzez wykonywanie prób tej zmiennej losowej. Dlatego mogą być stosowane również do obliczenia całek za pomocą przedstawionego rozumowania. Generalnie Metod Monte-Carlo jest bardzo dużo, a różnią się one tym w jaki sposób przeprowadzają losowanie, co przekłada się na istotne właściwości takie jak dokładność wyrażona za pomocą odchylenia standardowego, czy liczba niezbędnych losowań. Bazują one na różnych estymatorach wartości oczekiwanej, ale najczęściej wykorzystywanym jest:

$$EZ \approx \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \psi(x_k) \quad (80)$$

Ważne jest zrozumienie co mówi powyższy wzór. Mówi on, że **jeżeli przyjmimy N niezależnych losowań wykonanych z funkcją gęstości prawdopodobieństwa zgodną z przyjętą funkcją wagową $g(x)$, to estymatorem wartości oczekiwanej zmiennej losowej $\psi(x)$ jest średnia z próby**. Wtedy oszacowanie całki na bazie wartości oczekiwanej ma postać (dla całki jednowymiarowej):

$$\tilde{I}(f) = (b-a)EZ = (b-a) \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \psi(x_k) \quad (81)$$

Dla całek o większej liczbie wymiarów długość przedziału $(b-a)$ musielibyśmy zastąpić odpowiednio powierzchnią, objętością itd. Dla czytelności dalej będę pisał zawsze $(b-a)$ ale należy o tym pamiętać.

W przypadku całkowania najczęściej używa się najprostszych metod Monte-Carlo – metody naiwnej (orzeł-reszka) i metody podstawowej.

METODA NAIWNA (ORZEŁ-RESZKA)

W metodzie naiwnej (Orzeł-Reszka) obliczamy estymatę całki losując punkty z pewnego obszaru i sprawdzając, czy leżą one między wykresem funkcji, a osią odciętych. Jeżeli wylosujemy punkt (x, y) leżący pomiędzy osią odciętych, a wykresem funkcji, to liczymy go jako „trafienie” dodatnie (gdy wartość funkcji od tego x jest dodatnia)

⁷Jest to tzw. prawo przenoszenia prawdopodobieństwa: $p(\psi)d\psi = g(x)dx$

⁸Jeżeli punkty są losowane bez powiązania z obszarem całkowania Ω , z jakiegoś innego obszaru V , to ten wzór przyjmuje trochę inną postać, bo istotne są tylko te punkty, które zostały wylosowane w obszarze całkowania Ω

$$EZ = \int_V \psi(x)g(x)dx = \int_{\Omega} 1_V(x)\psi(x)g(x)dx \quad (79)$$

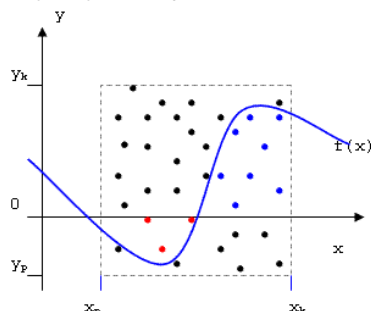
gdzie: $1_V(x)$ jest tzw. funkcją przynależności zbioru, czyli przyjmuje wartość 1 jeżeli coś przynależy do zbioru V lub 0 jeżeli nie

lub jako „trafienie” ujemne (gdy wartość funkcji od tego x jest ujemna). Przy nieskończonej liczbie losowań różnica trafień dodatnich i trafień ujemnych w stosunku do wszystkich losowań byłaby równa stosunkowi całki do pola, z którego dokonaliśmy losowania punktów (x, y) . W przypadku skończonej liczby losowań estymujemy całkę za pomocą wzoru:

$$\tilde{I}(f) = A_{\Omega} \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N 1_{\Omega}(x_k) - 1_{-\Omega}(x_k) = (b-a)(y_{\max} - y_{\min}) \frac{N_{\Omega}}{N} \quad (82)$$

Gdzie A_{Ω} jest powierzchnią obszaru, z którego losujemy punkty, N jest liczbą wszystkich losowań, a N_{Ω} jest sumą trafień (różnicą między liczbą „trafień dodatnich” i „trafień ujemnych”), funkcja 1_{Ω} zwraca jeden dla trafień dodatnich a funkcja $1_{-\Omega}$ zwraca jeden dla trafień ujemnych. Żeby ta metoda działała, muszą być spełnione dwa warunki: punkty muszą być losowane z jednorodnym rozkładem prawdopodobieństwa (a więc liczby x i y powinny być losowe i niezależne) oraz funkcja na przedziale (a, b) nie może przyjmować wartości większej, niż $y_{\max}$, ani mniejszej, niż $y_{\min}$.

Formalne wyprowadzenie powyższego wzoru wymaga użycia bardziej abstrakcyjnej całki, niż całka Riemanna, ale całą ideę metody Orzeł-Reszka łatwo zilustrować graficznie:



Wariancja (niezbędna do analizy dokładności – vide sekcja Dokładność metod Monte-Carlo) wynosi w tym przypadku szacunkowo:

$$\tilde{\sigma}_I^2 = \frac{1}{N(N-1)} \left\{ \sum_{k=1}^N (1_{\Omega}(x_k))^2 - \frac{1}{N} \left(\sum_{l=1}^N 1_{\Omega}(x_l) \right)^2 \right\} = \frac{\tilde{I}(1 - \tilde{I})}{N-1} \quad (83)$$

METODA PODSTAWOWA

W metodzie podstawowej zakłada się, że sama funkcja podcałkowa jest funkcją przenoszenia zmiennej losowej:

$$\psi(x) = f(x) \quad (84)$$

Co oznacza, że estymata wartości całki to:

$$\tilde{I}(f) = (b-a)EZ = (b-a) \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N f(x_k) \quad (85)$$

Jest realnym zapisem średniej wartości wylosowanych w próbie losowej wartości. Wariancja wynosi w tej metodzie:

$$\tilde{\sigma}_I^2 = \frac{1}{N(N-1)} \sum_{k=1}^N \left[f(x_k) - \frac{1}{N} \sum_{l=1}^N f(x_l) \right]^2 \quad (86)$$

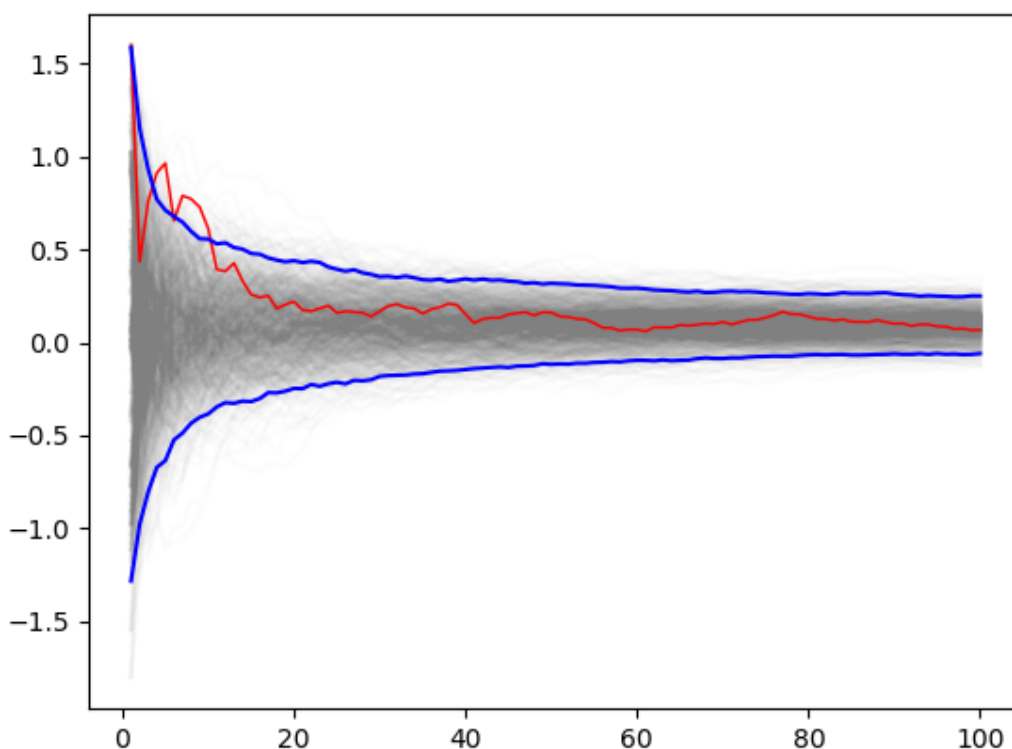
Pokazane tutaj metody należą do najprostszych z bardzo rozbudowanej gamy metod Monte Carlo. Są przez to też stosunkowo mało użyteczne – w praktyce stosuje się różne modyfikacje tych podstawowych metod sterujące wariancją, pozwalające przeskalowywać granice przydziałów losowania, ogólnie posiadające praktyczne właściwości. Ale w ramach naszego kursu nie będziemy tego szczegółowo omawiać. Dla nas najważniejsze są sposób działania i właściwości tego typu metod zastosowanych do celów obliczenia całek.

Dokładność metod Monte-Carlo

Jakie są więc numeryczne właściwości metod statystycznych? Otóż niestety nie najlepsze w porównaniu z kwadraturami. Za miarę błędu w przypadku metod statystycznych przyjmuje się albo błąd równych 3σ albo 6σ . Zwróć uwagę, że wszystkie metody statystyczne w wyrażeniu na wariancję mają człon $\sim 1/N$. Oznacza to, że:

$$\delta = 3\sigma \sim \frac{1}{\sqrt{N}} \quad (87)$$

Czyli, żeby zwiększyć dokładność obliczenia całki o rząd wielkości, trzeba wykonać proporcjonalnie N^2 więcej losowań. Czynniki ten zaznaczono we wcześniejszych wzorach na czerwono. Oczywiście istnieje też drugi składnik wyrażenia, który dla konkretnych rozkładów wylosowanych punktów może dominować, ale w ogólności dokładność rośnie odwrotnie do liczby losowań najczęściej w sposób wolny. Widać to wyraźnie np. dla metody naiwnej. Poniżej pokazano wiele losowań przeprowadzonych do oszacowania pewnej całki z różną liczbą elementów losowanych. Zachowanie błędu wygląda następująco:



Pokazany pojedynczy czerwony przebieg eksperymentu polegającego na liczeniu tej samej całki z coraz większą liczbą losowań pokazuje, że istnieje silny wpływ od wylosowanej wartości zmiennej losowej, ale ogólna właściwość jest dobrze widoczna przy wielokrotnym powtarzaniu tego eksperymentu – zależność $\sim (\sqrt{N})^{-1}$ jest bowiem zależnością deterministyczną metody, a przy dużej liczbie losowań czynnik losowy się eliminuje. Istnieje szereg metod bardziej zaawansowanych starających się zoptymalizować ten problem, ale ogólnie metody statystyczne cechują się dużym nakładem obliczeniowym potrzebnym do zwiększenia dokładności i jest to ich podstawową, poważną wadą. Pozwalają jednak na zastosowanie zawsze tam gdzie nie umiemy zastosować metod o lepszych właściwościach.